

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 高等线性代数选讲 A 卷 2022 年 6 月 16 日

本试题共 8 道大题, 满分 100 分.

1. (10 分) 不定项选择题, 选择下列满足陈述的所有选项:

(1) 设 T 为复内积空间上的算子, 下列命题中总是正确的是 _____ :

- (a) 若 U 为 T 不变子空间, 那么 U 也是 T^* 不变子空间.
- (b) 若 T 是正规且幂零的, 那么 $T = 0$.
- (c) 若 T 是正规的, 那么 T 是到某个子空间的正交投影.
- (d) 若 T 是到某个子空间的正交投影, 那么 T 是正规的.

(2) 关于张量积 $V \otimes W$ 的命题, 总是正确的是 _____ :

- (a) 若 $\{v_1, \dots, v_n\}, \{w_1, \dots, w_m\}$ 分别是 V, W 的基, 那么 $\{v_i \otimes w_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, m}$ 为 $V \otimes W$ 的基.
- (b) 存在同构 $V \times W \simeq V \otimes W$.
- (c) 任意 $V \otimes W$ 中的元素都可以写作 $v \otimes w$, 其中 $v \in V, w \in W$.
- (d) 任意 $V \otimes W$ 中的元素都可以写作纯张量的线性组合.

2. (12 分) 设 A 为 4×4 矩阵, 满足 $\dim \text{Null}(A^2) = 2$ 且 $\dim \text{Range}(A - 2I) = 2$.

- (1) 求 A 的特征值;
- (2) 求 A 所有可能的若当型.

3. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征多项式, 最小多项式和若当标准型.

4. (16 分) 考虑向量空间 $\mathbb{R}^3$ 及其上的标准内积, 设子空间 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$

- (1) 求 U 的正交补;
- (2) 求 $(3, 4, 5)$ 在 U 中的正交投影;
- (3) 求 $(3, 4, 5)$ 到 U 中向量的最短距离.

5. (12 分) 判断并说明原因:

(1) 是否存在 $\mathbb{R}^2$ 上的内积, 使得任意向量 (x, y) 的范数为 $\|(x, y)\| = \max\{|x|, |y|\}$ (即 $|x|, |y|$ 中的最大值)?

(2) 是否存在 $\mathbb{R}^2$ 上的内积, 使得任意向量 (x, y) 的范数为 $\|(x, y)\| = |x| + |y|$?

6. (12 分) 令 $V = \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ 为所有次数小于等于 2 的实系数多项式组成的向量空间, 以及 V' 为 V 的对偶空间. 设 V 的基为 $\{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}$, 其对偶基为 $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2\}$. 定义 V 上的线性泛函 φ :

$$\varphi(p) = \int_0^1 p(x) dx, \quad \forall p \in V$$

(1) 将 φ 写成 $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$ 的线性组合.

(2) 求 V 的子空间 U , 使得 U 的零化子 U^0 为 $\text{Span}\{\varphi\}$.

7. (12 分) 设 T 为 $\mathbb{C}^3$ 上的算子 ($\mathbb{C}^3$ 上的内积为标准内积), 满足 $T(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$.

(1) 若 T 是正规算子, 证明: $\text{Null}(T) \subseteq \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$.

(2) 若 $\text{Null}(T) \subseteq \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$, 那么 T 是否为正规算子? 说明原因.

8. (16 分) 设 A 为 n 阶复方阵, 考虑 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 的两个子空间:

$$U_A = \text{Span}\{I, A, A^2, A^3, \dots\}$$

$$V_A = \{X \in M_{n \times n}(\mathbb{C}) : XA = AX\}$$

(1) 证明 $\dim U_A \leq n$;

(2) 证明 $\dim V_A \geq n$;

(3) 若 A 满足 $\dim U_A = \dim V_A$, 证明 A 的最小多项式等于其特征多项式.